Plasma 및 응용 2차 보고서

2018. 6. 10

학 부 : 정보디스플레이학과

성 명 : 한경식

학 번 : 2016225167

(서 약 사 항)

1. 본 레포트는 스스로 학습하여 완전히 이해한 내용을 정리한 것이며, 타인의 레포트를 절대 COPY하지 않았습니다.

2. 본 레포트에는 참고자료를 Print Screen 또는 Capture 하여 붙이지 않았습니다.

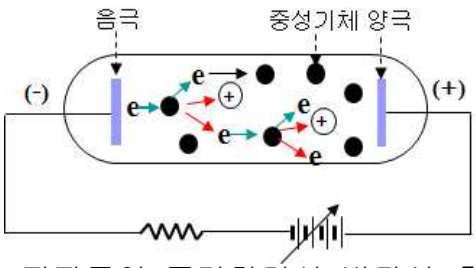
Plasma 및 응용 2차 과제

1. 1) 방전(Discharge)과 2) 기체 방전에 대해서 기술하시오.

1) 절연체에 방전 개시전압이라는 어느 정도 이상의 전압이 인가되면 순간적으로 도체로서 작용하게 되는데 이러한 현상을 절연파괴(Dielectric breakdown)이라 하고, 이 절연파괴에 수반하여 절연성질을 잃어 버리고 한꺼번에 많은 전류가 흐르는 것을 방전이라 한다.

2) 일정한 거리를 두고 대향하고 있는 두 전극 사이의 중성 기체에 어느 정도 이상의 높은 전압이 인가되면 그 전극 사이의 기체가 순간적으로 도체로 작용하게 두 전극 사이에 한꺼번에 많은 전류가 흐르는 현상

2. 그림과 같이 평행한 평판 전극이 설치된 방전관에서 양단 전극에 인가 전압을 더욱 높여 주었을 때 방전관 내부의 중성기체 중에서 전류가 흐를 수 있게 되는 이유를 설명하시오.



전자들이 증가하면서 비탄성 충돌 전리 현상이 더욱 활발히 일어나 전류의 캐리어인 전자와 양이온의 수는 기하급수적으로 증가하여 절연 파괴가 일어나게 되므로 방전관 내부의 기체는 도전체처럼 전류가 흐를 수 있게 된다

3. 평균자유행정(mean free path)에 대해 기술하고 전자의 운동에너지와 평균자유행정 그리고 전기장의 관계에 대해 간단히 설명하시오.

평균자유행정은 전자가 다른 입자들과 한번 충돌한 후에 다시 충돌할 때까지의 이동거리
전자의 운동에너지는 평균 자유 행정 길이와 전기장의 세기에 비례한다

4. 기체의 절연파괴 Process에서 1) α process, 2) β process, 3) γ process에 대해 간단히 기술하시오.

1) a process : 전기장 중에서 전자와의 비탄성 충돌에 의한 중성 기체 원자의 이온화 과정(Townsend의 1차 전리계수 : a)

2) β process : 양이온과의 비탄성 충돌에 의한 중성 기체 원자의 이온화 과정

3) γ process : 양이온의 음극 충돌에 의한 음극 표면에서의 2차 전자 방출 과정 (Townsend의 2차 전리계수 : γ)

5. 기체 방전관내에서 양측 전극간의 거리가 d 이고 충돌전리계수가 α 이며 초기전자가 1개인 경우에 초기전자가 전기장에 의해 가속되어 충돌전리를 발생시키면 양극에 도달하는 전자의 수와 음극에 도달하는 양이온의 수를 다음의 도표에 각각 기입하고 절연파괴(Breakdown) 조건을 구하시오.

증배과정	1번째	2번째	3번째	n번째
음극방출 전자 수	n_0	$\gamma n_0(e^{ad}-1)$	$\gamma^2 n_0(e^{ad}-1)^2$	$\gamma^{n-1} n_0(e^{ad}-1)^{n-1}$
양극 유입 전자 수	$n_0 e^{ad}$	$\gamma n_0(e^{ad}-1)e^{ad}$	$\gamma^2 n_0(e^{ad}-1)^2 e^{ad}$	$\gamma^{n-1} n_0(e^{ad}-1)^{n-1} e^{ad}$
음극 유입 양이온 수	$n_0(e^{ad}-1)$	$\gamma n_0(e^{ad}-1)^2$	$\gamma^2 n_0(e^{ad}-1)^3$	$\gamma^{n-1} n_0(e^{ad}-1)^n$

절연파괴(Breakdown) 조건 : $\gamma(e^{ad}-1)=1$

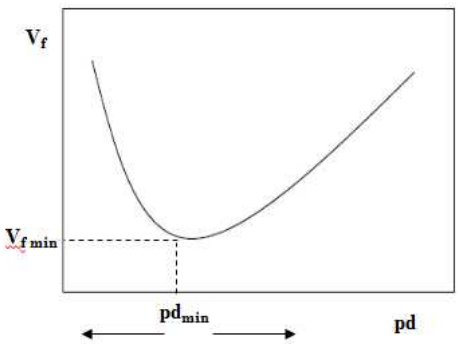
6. 대기압 이하의 기압(1~수백mmHg)으로 방전기체가 충진된 방전관을 사용하면 전압과 전류의 값에 따라 다음의 그림과 같은 다양한 방전 모드를 관찰할 수 있다. 그 중에서 1) 정규 글로우(Normal Glow)에 대해 설명하고 2) 이 영역에서 나타나는 현상을 기술하시오.

1) 인가전압을 더욱 증가시켜 방전이 더욱 진행되면 전류는 계속 증가하지만 전극간의 전압은 일정하게 유지되는 구간
2) 플라즈마의 밀도와 부피가 증가하여 전류가 증가하지만 전극의 일부 표면에 형성된 글로우 방전이 표면 전체로 확대되어지기 때문에 전극간 전압은 일정하게 유지된다.

7. 기체 방전관내에서의 글로우 방전시에 나타내는 현상을 음극에서부터 양극쪽으로 순서대로 기재하고 음극영역과 양광주 영역의 역할을 기술하시오.

아스톤 암부(Aston's Dark Space), 음극 글로우(Cathode Glow), 음극 암부(Cathode Dark Space), 부 글로우(Negative Glow), 패러데이 암부(Faraday's Dark Space), 양 광주(Positive Column), 양극 글로우(Anode Glow), 양극 암부(Anode Dark Space)
음극 영역은 금속 전극내의 자유전자를 기체속으로 방출하는데 필요한 조건을 확보하는 영역, 양광주는 전자와 이온의 발생과 소멸을 균형 있게 조절하여 플라즈마 상태를 유지하게 하는 전도영역, 음극영역이 정상 방전을 유지하도록 원천을 제공하는 필요불가결한 영역이다.

8. Paschen의 법칙에 의해 다음의 그래프와 같은 현상이 나타나는 이유를 기체 압력(p)과 전극간 간격(d)의 관계를 이용하여 설명하시오.



방전관내에서 전자가 전극간을 비행하는 사이에 중성 기체 입자와 충돌하는 빈도수는 전극간 거리 d를 평균자유행정 λ로 나눈 것과 같다. λ는 압력 p에 반비례하기 때문에 충동빈도수(d/λ)는 pd에 비례한다. pd가 작아져 충돌 빈도수가 적을수록 전자의 증식 속도 감소하기 때문에 방전을 유지하기 위해서는 1회의 충돌로 많은 전리를 일으키지 않으면 안되기 때문에 방전개시 전압이 높아지게 된다. pd가 너무 크면 잦은 충돌에 의해 전자의 에너지 손실이 커지게 되므로 역시 방전개시전압이 높아져야한다. 따라서 방전개시전압에는 그림과 같이 최소치가 존재하게 된다.

9. 페닝(Penning) 효과에 대해 기술하고, Ne에 미량의 Ar을 첨가하는 경우에 나타나는 현상을 이용하여 방전 개시 전압이 낮아지는 이유를 설명하시오. (Ar의 이온화 에너지 15.8 eV, Ne의 준안정 에너지 16.6 eV)

Ne에 미량의 Ar을 첨가하면 방전개시전압이 Ne 혹은 Ar 단독의 경우보다도 저하된다. 이처럼 어떤 조건을 만족하는 2종류의 가스를 혼합했을 때 단독의 가스 경우보다도 방전개시 전압이 저하되어진다. 이러한 현상은 준안정 상태의 수명이 긴 입자의 생성을 통해서 다른입자의 이온화 반응을 촉진시켜 Townsend's a process를 증대시킴으로써 발생되어지는 것으로 페닝효과라고 한다.

10. 형광등에서 가시광선이 방출되어지는 원리를 간단히 설명하시오.

플라즈마 내에서 전자들이 가속되어 수은(Hg) 원자와 비탄성 충돌하면 Hg 원자를 이온화(Ionization)시킬 뿐만 아니라 동시에 여기(Exitation)시키게 된다. 여기되어진 수은 원자의 궤도 전자가 기저상태로 천이하는 과정에서 방출되는 파장254(253.7)nm의 자외선(Ultra Violet, UV)이 유리관 내벽에 피복되어 있는 형광체를 여기시켜 백색 광을 방출한다.

11. PDP의 정의에 대해 기술하시오.

격벽(Barrier Rib)으로 차단되어진 방전 공간인 단위 화소 내부에서 기체의 글로우 방전(Glow Discharge)을 방전을 발생시켜 플라즈마 상태를 형성함으로써 그 내부에서 발생되는 진공자외선(VUV :Vacuum Ultraviolet)을 이용하여 R,G,B 각각의 단위 화소의 형광체들을 여기(Excitation)시켜 가시광을 방출하게 하는 광 발광(Photo Luminescence) 메커니즘에 의한 자발광형 영상표시소자이다.

12. PDP의 기본 동작 원리를 기술하시오.

PDP 소자 내에서는 전기적으로 중성상태인 방전기체 원자들이 이온화 에너지 이상으로 충분히 가속된 전자들과 비탄성 충돌하게 되면 (+)이온과 전자로 이온화되면서 Plasma를 형성하게 된다. 이때 이온화 에너지 보다는 작고 여기 에너지 보다 큰 에너지를 갖는 전자들이 기체 원자들과 비탄성 충돌하게 되면 기체 원자의 궤도전자가 에너지를 받아 여기준위로 천이되었다가 다시 안정한 기저준위(Ground States)로 천이하면서 진공자외선(VUV)을 방출한다. 방전 기체로서 Ne-Xe 혼합 Gas가 주로 사용되어지고 있으며 Xe 원자의 여기 ~천이 과정에서 방출되어지는 147nm의 진공자외선이 R,G,B 형광체들을 여기시켜 기저준위로 천이되는 과정에서 가시광이 방출되어진다.

13. PDP에서 Xe을 Source gas로 사용하는 이유?

현재 사용되고 있는 PDP용 형광체는 파장이 160~170nm 정도의 자외선에 의해 효과적으로 발광하는 특성을 갖고 있고, Xe 원자의 경우 공명선이 147nm의 파장을 가지며 분자 공명선이 173nm의 파장을 가지고 있으므로 이러한 진공자외선을 형광체의 여기 광원으로 사용하는 것이 적합하고, 불활성 기체 중에서도 원자번호가 가장 크기 때문에 충돌 단면적이 He<Ne<Ar<Kr<Xe의 순서이므로 이온화 되어지기 쉽기 때문에 자외선의 발생 효율이 높다.

14. 기체방전시에 Ne에 미량의 Xe을 첨가하는 경우에 나타나는 Penning 효과에 대해 설명하시오. (Xe의 이온화 에너지 12.13 eV, Ne의 준안정 에너지 16.6 eV, Ne의 이온화 에너지 21.6 eV)

Ne에 미량의 Xe을 첨가하면 방전개시전압(V_B)이 Ne 혹은 Xe 단독의 경우보다 저하된다. 이와 같이 어떤 조건을 만족하는 2종류의 gas를 혼합했을 때 준안정 상태(Metastable state)의 원자가 다른 원자를 추가적으로 이온화시킴으로써 단독의 gas 상태일 때 보다도 방전개시 전압이 저하되어지는 것을 Penning 효과라고 한다.

15. 다음의 식과 같은 전자기파(광)의 파장과 에너지의 관계를 유도하기 위한 기본적인 식들을 기재하고 그 유도 과정을 상세히 기술하시오.

$$E = \frac{1240}{\lambda}\ [\mathrm{eV}]$$

$$E = h\nu \ \Rightarrow\ E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6.626\times10^{-34}[J\,s]\times2.998\times10^{8}[m/s]}{\lambda[nm]} \qquad 1eV = 1.6022\times10^{-19}J$$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}/1.6022\times10^{-19}[eV\,s]\times2.998\times10^{8}[m/s]}{\lambda[nm]}$$

$$= \frac{1240[eV\,nm]}{\lambda[nm]} = \frac{1240}{\lambda}\,[eV]$$

16. 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 1) 박막 증착(Thin Film Deposition)공정과 2) 식각(Etching)공정에서 Plasma가 활용되어지는 이유를 설명하시오.

1) 일반적인 방법으로 박막층을 증착하기 위해서는 수백℃ 이상의 높은 온도와 높은 압력이 공정이 필요하게 되지만 Plasma 상태의 이온화된 기체는 높은 에너지를 갖고 있기 때문에 상대적으로 비교적 낮은 온도에서 다른 물질과 반응시켜 다양한 종류의 박막층을 만들 수 있기 때문이다.
2) 일반적인 방법으로 증착한 박막을 원하는 형태로 식각하기 위해서는 특별한 에칭용액(에천트,Etchant)에 담구어 박막층을 녹여내는 습식 식각(Wet Etching) 방법을 이용하지만 이 방법은 원하는 방향뿐만 아니라 모든 방향(Isotropic)으로 박막층을 에칭시키는 단점이 있는데 plasma의 전기적 특성과 라티칼을 이용하여면 원하는 방향으로만 박막이 식각되도록 조절할 수 있다.

17. PECVD의 Full Name을 기재하고 PECVD에 대해 기술하시오.

PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vaper Deposition)

진공실을 이루는 챔버 내부에 증착에 필요한 비활성기체(Inert Gas)와 Process Gas를

1~10 torr 정도로 주입하고 RF Power로 전기장을 형성시키면 주입된 Gas가 해리 및 이온화 되어져 Plasma 상태가 형성되어짐으로써 200~300℃ 정도의 저온 상태인 기판 표면상에서 원료 기체가 화학적으로 분해 및 반응하여 반도체나 절연체와 같은 기능성 박막이 형성되어지게 하는 방법이다.

18. 진공 열 증착법의 문제점과 이온 플레이팅(Ion plating) 공정에 대해 기술하시오.

저항열을 이용하는 열 증착(Thermal Evaporation)의 경우는 증착 재료를 장착하는 필라멘트(Filament)나 크루서블 보트(Crucible Boat)의 재질이 제한되어져 가열온도를 계속 상승시킬 수 없기 때문에 용융점이 낮은 재료(Al,Cu,Ag,Au)의 증착에 주로 적용 증착 입자의 운동 에너지는 열 속도의 크기로 제한되기 때문에 챔버 내에 방전기체(Ar)을 주입하고 방전시켜 플라즈마를 형성시키고 진공증착과 같은 방식으로 열 증발되는 분자나 원자를 그 플라즈마 내에서 이온화시켜 양이온 입자들이 기판에 인가된 음전위에 이끌려 기판 쪽으로 가속되어져 열 속도 보다도 훨씬 큰 에너지로 박막을 형성시키는 방법이다

19. 글로우 방전관 내에서의 1) Sputtering 현상에 대해 기술하고, 2) Sputtering Target에 충돌하는 입자로서 양이온이 주로 사용되는 이유를 설명하시오.

1)음극 부근의 양이온은 Cathode Sheath에 의한 음극 전압 강하로 인해서 강한 전기장의 힘을 받아 음극으로 가속되는 현상이 나타난다. 이때 가속된 양이온의 에너지가 음극 재질의 Workfunction보다 크면 음극과의 충돌시에 음극으로부터 2차 전자가 방출되고 가속된 양이온의 에너지가 음극 재질의 원자들간 결합 에너지 보다도 충분히 큰 경우에는 음극 물질을 구성하고 있는 원자를 표면으로부터 떨어져 나가게 할 수도 있는 현상

2)양이온은 전기장(Electric Field)을 인가 해줌으로써 가속시키기가 쉽고 또한 Target에 충돌하기 직전 Target에서 방출되는 전자에 의하여 중성화되어 중성 원자로 Target에 충돌하기 때문이다.

20. 1) 건식 식각(Dry Etching)에 대해 기술하고 2) 그 종류를 기재하시오.

1) 건식 식각(Dry Etching)이란 Plasma에 의해 활성화된 래디칼(Radical)이나 전자, 이온 등을 이용하여 대상물질을 건조한 상태(건식)로 식각(Etcging) 시키는 방법이다.

2) Plasma Etching, Sputter Etching, Reactive Ion Etching